

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом ТОВ "Криптографічні Телесистеми"
від ____ 2026 р. № ____
(в редакції наказу ТОВ "Криптографічні Телесистеми"
від ____ 2026 р. № ____)

Pure Swift (Zero Deps) X.422.1 Implementation
«Chat X.422.1 (Swift)»

ЦІЛЬОВИЙ ПРОФІЛЬ БЕЗПЕКИ

UA.47850061.СЗІ.ДП-58

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
1. ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА АВТЕНТИФІКАЦІЯ (IA)				
1	ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА АВТЕНТИФІКАЦІЯ ПРИСТРОЇВ (IA-3)		IA-3	Цільова вимога (Hardware-backed Secure Enclave): - Приватні ключі (P-256) мають генеруватися апаратно в Secure Enclave (через SecureEnclave.P256.Signing.PrivateKey) без можливості експорту. - Доступ до ключів повинен захищатися біометричною автентифікацією (TouchID/FaceID) на рівні операційної системи за допомогою SecAccessControl. ПОТОЧНИЙ СТАН КОДУ (КОНТРОЛЬ НЕ ВИКОНАНО): Приватні ключі генеруються програмно в оперативній пам'яті (RAM) через P256.Signing.PrivateKey() у CertificateManager.swift і зберігаються в Keychain як звичайні паролі (kSecClassGenericPassword) у відкритому вигляді (експортований rawRepresentation) без апаратного захисту та біометрії (SecAccessControl/LAContext). Параметр: Параметри автентифікації пристроїв Тип: string Значення: pure_apple_v1

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
2. ЗАХИСТ СИСТЕМ ТА КОМУНІКАЦІЙ (SC)				
2	КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ТА ЦІЛІСНІСТЬ ПЕРЕДАЧІ (SC-8)	Забезпечити [Вибір (один або кілька): конфіденційність; цілісність] інформації, що передається.	SC-8	Мінімізація витоків пам'яті та безпечна native-передача даних: - Забезпечується абсолютно децентралізована P2P UDP Multicast комунікація без посередників/брокерів (Layer 1 Skynet). - Усі дані передаються через мережевий UDP-шар (MulticastService.shared.send(data:)) виключно у вигляді зашифрованих CMS пакетів ("чорних скриньок"), унеможливаючи появу відкритих текстів чи криптографічних ключів у транзитній мережевій пам'яті. - Код реалізовано на чистому Swift без проміжних шарів (Platform Channels/MethodChannel), що мінімізує поверхню атаки та виключає витoki пам'яті між різними runtime-середовищами. Параметр: Алгоритми E2EE для комунікацій Тип: string Значення: pure_apple_v1

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
3	КРИПТОГРАФІЧНИЙ ЗАХИСТ (SC-13)	а. Визначити [Призначення: використання криптографічних засобів, визначених організацією]; б. Впровадити [Завдання: визначені організацією види криптографії для кожного визначеного криптографічного використання].	SC-13	Локальне криптографічне шифрування та формування CMS-конвертів (Zero Deps): - Використовується нативний фреймворк Apple CryptoKit для ChaCha20-Poly1305, ECDH та ECDSA. - Формування пакетів криптографічних повідомлень (CMS) здійснюється безпосередньо у Swift без залучення сторонніх залежностей (Zero Deps). - Уся обробка відкритих ключів або секретних даних виконується в захищених межах пам'яті Swift-додатку, що усуває можливість їх перехоплення через будь-які міжмовні інтерфейси або сторонні бібліотеки. Параметр: Криптографічний провайдер Тип: string Значення: pure_apple_v1
4	АВТЕНТИФІКАЦІЯ СЕСІЙ (SC-23)	Забезпечити автентифікацію сеансів зв'язку.	SC-23	Автентифікація сесій відбувається через перевірку електронних підписів в повідомленнях. Інфраструктура PKI (X.509) гарантує неспростовність сесій за допомогою нативних засобів перевірки сертифікатів. Параметр: Механізм автентифікації сесії Тип: string Значення: pure_apple_v1

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
3. ПРИДБАННЯ СИСТЕМ ТА ПОСЛУГ (SA)				
5	ТЕСТУВАННЯ ВРАЗЛИВОСТЕЙ (SA-11)	Вимагати від розробника системи, системного компонента або системної служби на всіх етапах проектування та життєвого циклу розробки системи: а. створити та впровадити план з оцінювання безпеки та приватності; б. виконати [Вибір (один або кілька): одиниця; інтеграція; система; регресія] тестування/оцінювання [Призначення: з визначеною організацією частотою] з [Призначення: визначена організацією глибиною та охопленням]; с. надати докази (свідчення) виконання плану оцінювання та результати тестування й оцінювань; д. впровадити перевірку процесу виправлення недоліків; е. виправити дефекти, виявлені під час тестування та оцінювання.	SA-11	Цільова вимога (Zero-Dependency RASP): - Для дотримання політики Zero Deps заборонено використовувати сторонні RASP-бібліотеки/SDK. - Механізми самозахисту (anti-debugging, anti-jailbreak, anti-simulator) мають бути реалізовані як власні native перевірки у Swift-коді. - Аудитор повинен перевірити наявність нативного блокування підключення дебагера через системний виклик ptrace(PT_DENY_ATTACH) у релізних конфігураціях. - Аудитор повинен перевірити наявність нативних перевірок джейлбрейку (пошук файлів Cydia, MobileSubstrate, спроби запису поза пісочницею) та виявлення емуляторів. - ПОТОЧНИЙ СТАН КОДУ (КОНТРОЛЬ НЕ ВИКОНАНО): Жодних нативних перевірок самозахисту чи RASP у Swift-коді немає. Параметр: Механізми тестування та самозахисту Тип: string Значення: pure_apple_v1